Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Pruebas de calificación

COMPETENCIA NACIONAL DE PEQUEÑOS SATÉLITES
CNPS 2024

TelEctroSat

TelEctroSat





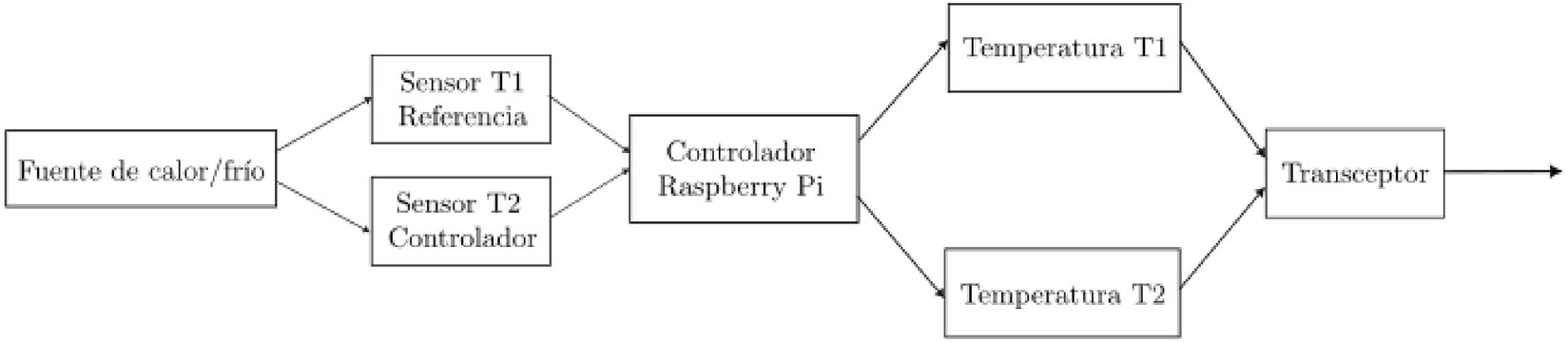
ETAPA 06:
Pruebas de calificación caseras

Contenido del documento

1. Pruebas Térmicas
2. Pruebas de Vibración

1. Pruebas térmicas

1.1. Colocar el Diagrama de bloques de la configuración de su estación de monitoreo. Indique claramente los dispositivos utilizados

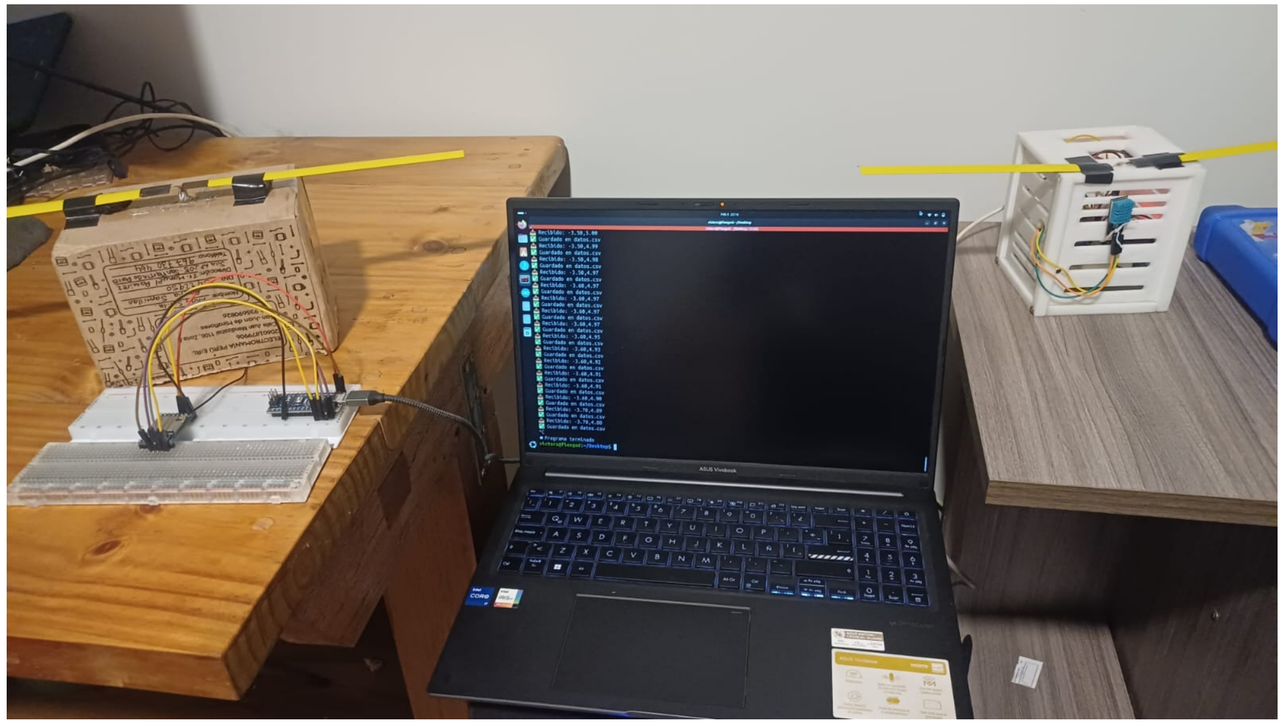


Se usará como fuente de calor una secadora de cabello y como fuente de frío, . Las fuentes perturbarán los sensores mientras estos realizan las mediciones respectivas. Estos datos serán recibidos por el controlador y almacenados en su memoria como un archivo formato CSV además de formar un paquete conformado por la lectura del sensor T1, sensor T2 y la lectura interna de la temperatura del controlador. Este paquete será enviado mediante el sistema de comunicaciones del CubeSat para evaluar su funcionamiento durante todo el proceso del ciclado térmico.

1. Pruebas térmicas

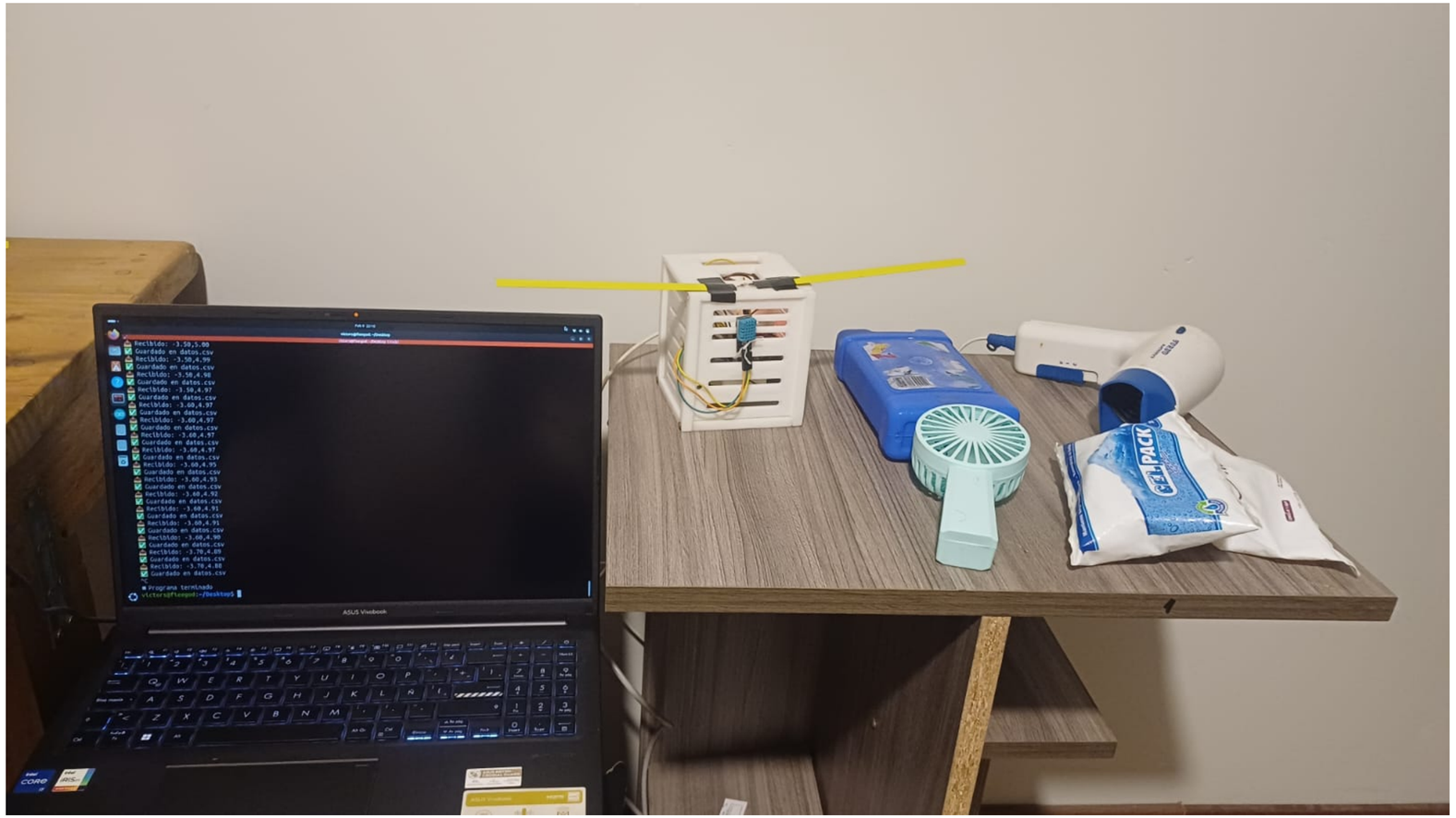
1.2. Colocar fotografías de la estación de monitoreo. Indicando claramente los equipos utilizados y debe guardar relación con el diagrama de bloques presentado

Sistema de recepción (análogo a la estación terrena).



CubeSat (se puede visualizar uno de los sensores de temperatura).

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat



Fuentes de regulación de temperatura

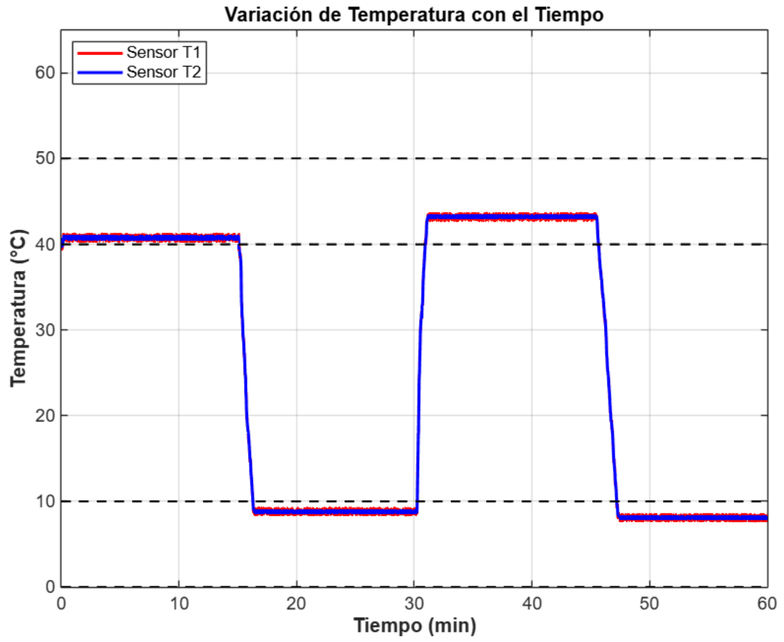
1. Pruebas térmicas

1.3. **Indicar brevemente la ubicación de los sensores en su CubeSat. Justifique.**

#	Sensor	Ubicación (El dispositivo a monitorear)	función principal del dispositivo	Justificación
1.	T1	*Cara de referencia*	*Referencia de temperatura a fuente térmica*	Se realizará una medición en una cara de referencia para establecer un ciclado térmico adecuado.
2.	T2	*Controlador – Raspberry Pi Zero 2w*	*Realizar el procesamiento de los datos los cuales serán posteriormente transmitidos*	El componente sufrirá un incremento en su temperatura debido a la ejecución de múltiples rutinas simultáneas destinadas a lograr los objetivos de la misión. Es el componente más importante de la misión ya que representa el “cerebro” de la operación.

1. Pruebas Térmicas

1.4. Presentar en una sola gráfica el resultado del ciclado térmico junto con los datos de todos los sensores, indicando claramente la correspondencia de cada curva con su respectivo sensor mediante una leyenda. Para ello, se debe utilizar un software como MATLAB, Python, Excel u otra herramienta adecuada para graficar las temperaturas registradas. El gráfico debe mostrar cómo responden los dispositivos frente a los ciclos térmicos, verificando con el sensor T1 que el ciclado se mantuvo dentro de las tolerancias establecidas. Debe asegurarse que cada fase del ciclo tuvo una duración mínima de 15 minutos.



1. Pruebas Térmicas

1.5. Debe entregar un archivo en formato CSV con los valores de la medición, siguiendo el siguiente formato de columnas: 'Tiempo, T1, T2, T3, T4, ...', donde 'T1', 'T2', 'T3', etc. corresponden a los datos registrados por cada sensor, y 'Tiempo' representa el tiempo transcurrido durante la medición.

https://drive.google.com/file/d/1xL9lyQjGepKhKvzrNNPEvdRmwHP1sH6Q/view?usp=sharing

1. Pruebas térmicas

1.6. Presente los resultados de su análisis

#	Sensor	Ubicación (El dispositivo a monitorear)	Temperatura máxima alcanzada	Temperatura mínima alcanzada	¿Hay daño estructural o falla? Si/No	Medidas de corrección tomadas (En caso detecte alguna falla)
1.	T1	*Cara de referencia*	*43.3*	*8*	No	-
2.	T2	Controlador	43.6	7.7	No	-

1. Pruebas Térmicas

1.7. Determine si el dispositivo cumplió o no con los requisitos de la prueba. Justifique

El dispositivo opera con normalidad una vez retomada la temperatura ambiente lo cual demuestra la operación con normalidad de los componentes electrónicos. En cuanto a la estructura, no presenta daños ni fisuras. Durante los cambios de fase el CubeSat continúo enviando datos bajo normalidad. Al operar bajo temperaturas críticas constantes y bajo cambios de temperatura, se determina que el CubeSat cumplió con los requisitos de la prueba.

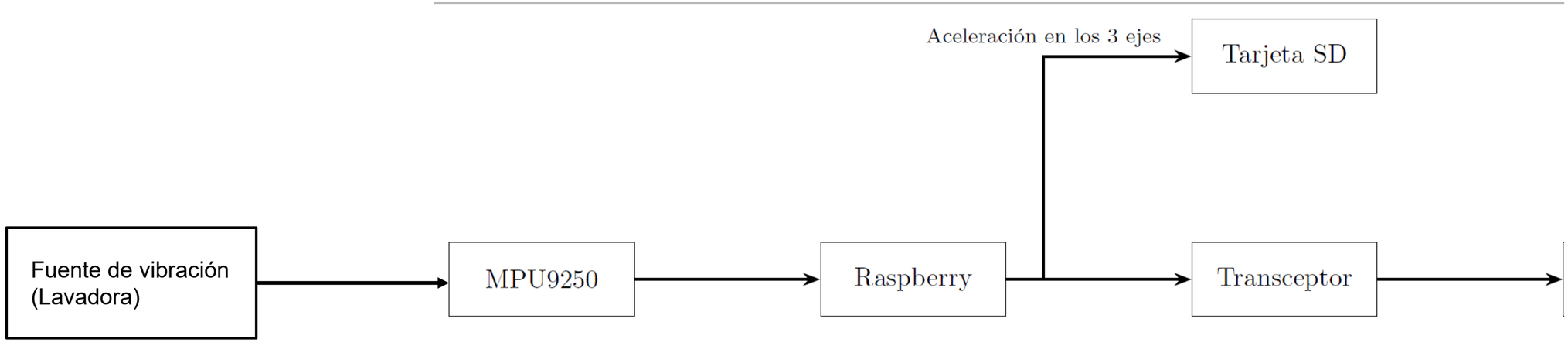
1. Pruebas Térmicas

1.8. Presente evidencia audiovisual de la realización de la prueba. (links de fotos y/o video)

https://youtu.be/U8I1WXE-uy4

2. Pruebas de Vibración

2.1. Colocar el Diagrama de bloques de la configuración de su estación de monitoreo. Indique claramente los dispositivos utilizados

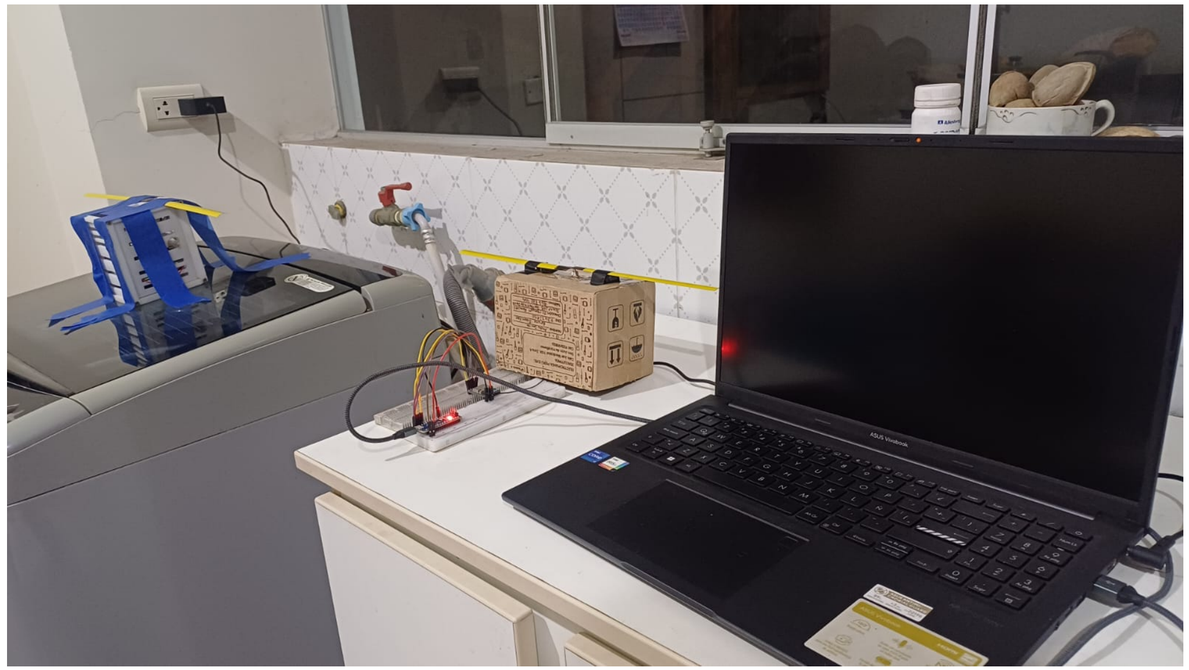


2. Pruebas de Vibración

2.2. Colocar fotografías de la estación de monitoreo. Indicando claramente los equipos utilizados y debe guardar relación con el diagrama de bloques presentado

CubeSat

Fuente de vibración



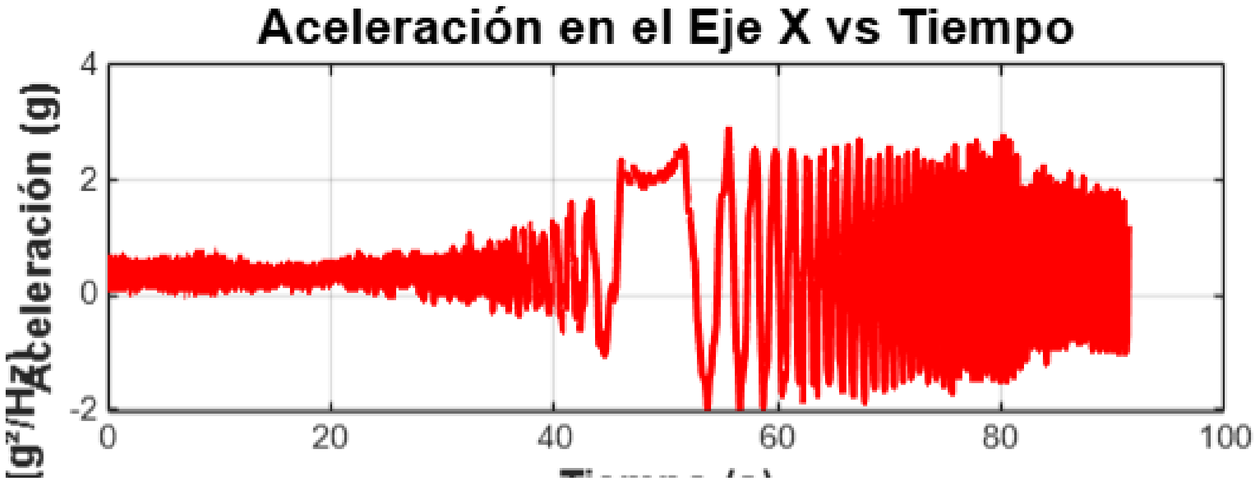
Recepción de datos

2. Pruebas de Vibración

2.3. Graficar la aceleración función del tiempo para las pruebas de vibración aleatoria (la vibración de la fuente y del CubeSat)

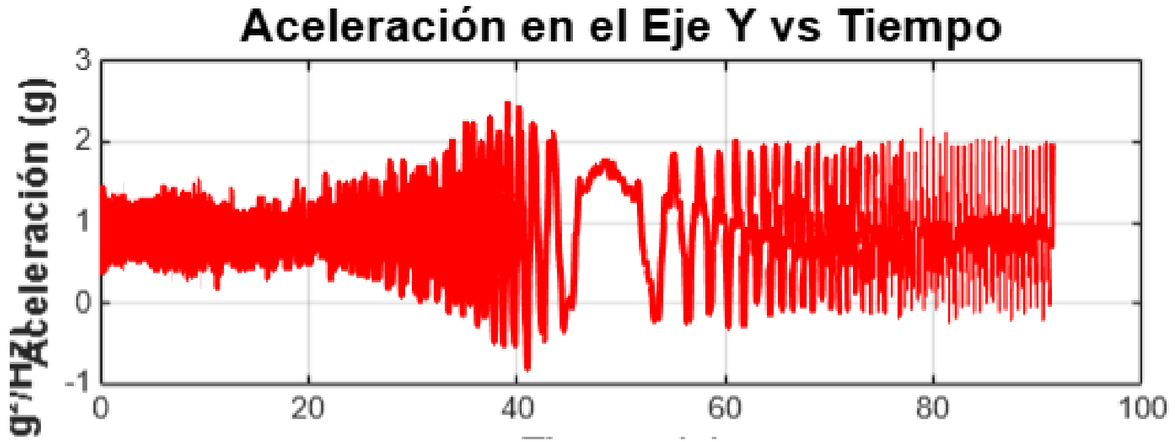
Fuente

Aceleración X

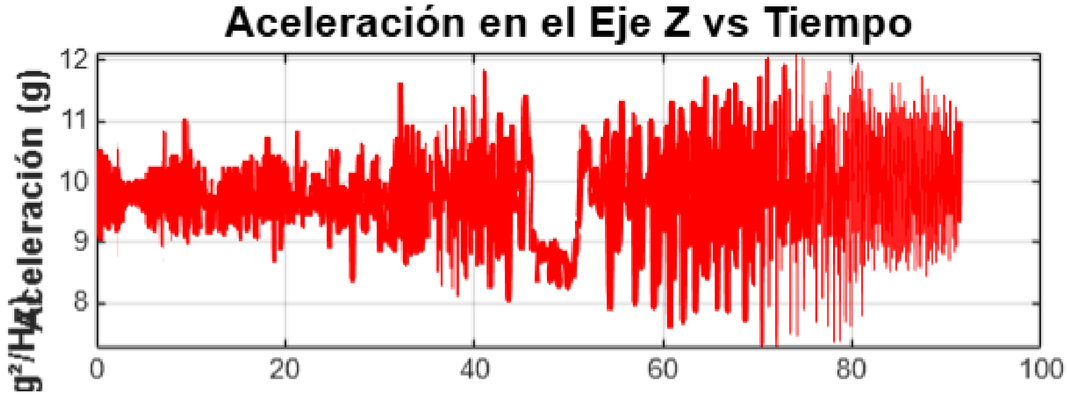


Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Aceleración Y



Aceleración Z



Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

CubeSat

Aceleración X



Aceleración Y



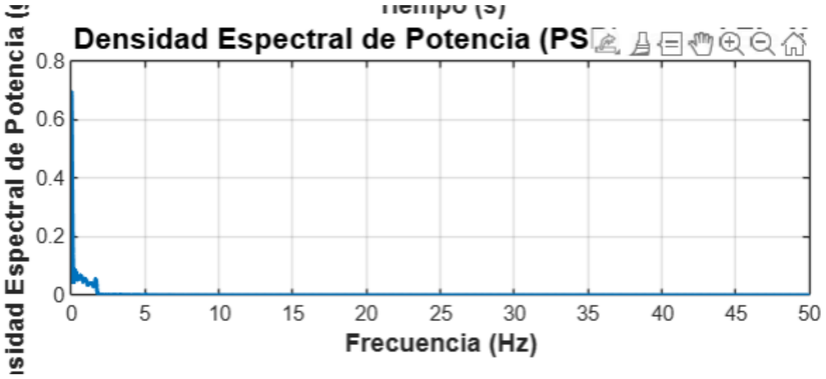
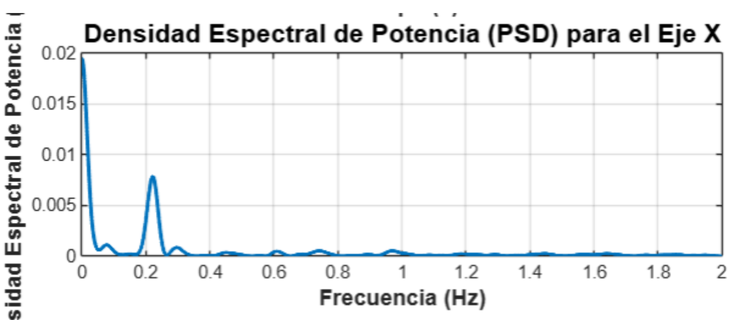
Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Aceleración Z



2. Pruebas de Vibración

2.4. Graficar la Densidad espectral de potencia de la fuente de vibración aleatoria y del CubeSat. Mostrándolos en un grafica que permite comparando los dos perfiles de vibración.

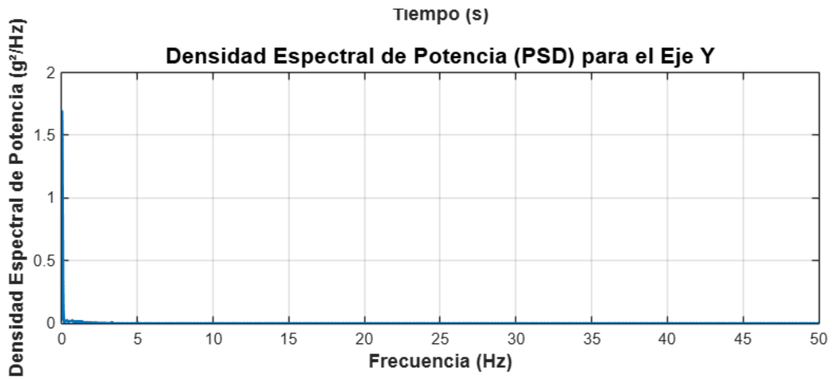
	Fuente	CubeSat
PSD Eje X		

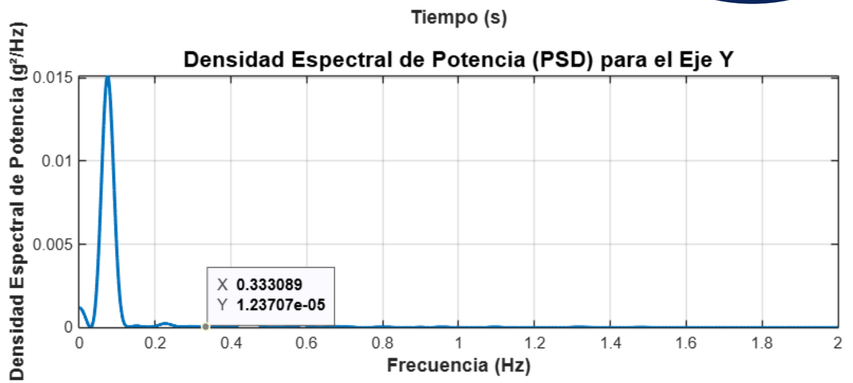
Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Fuente

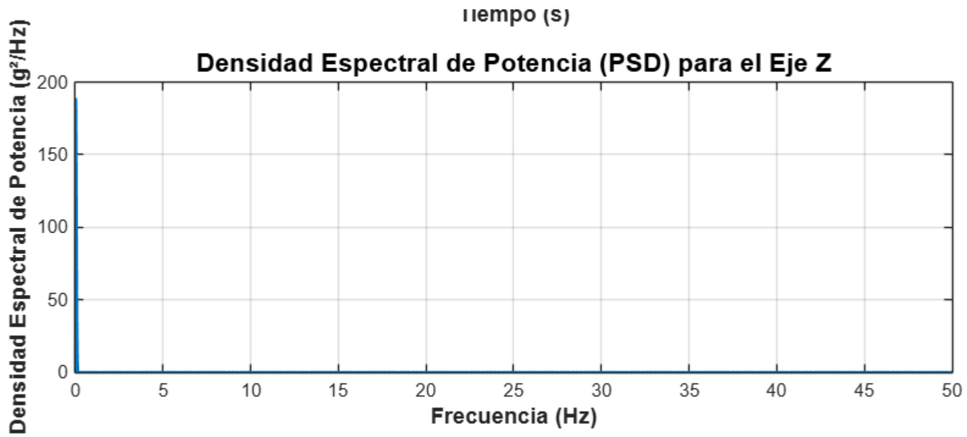
CubeSat

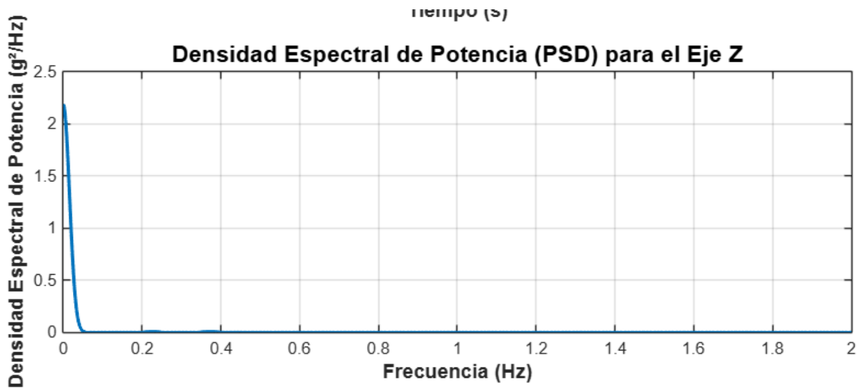
PSD Eje Y





PSD Eje Z

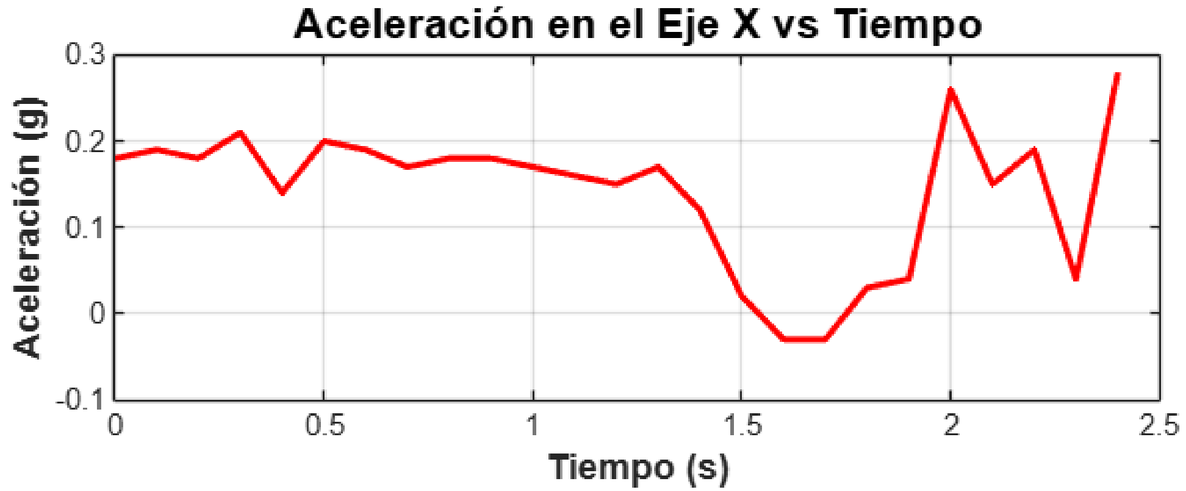




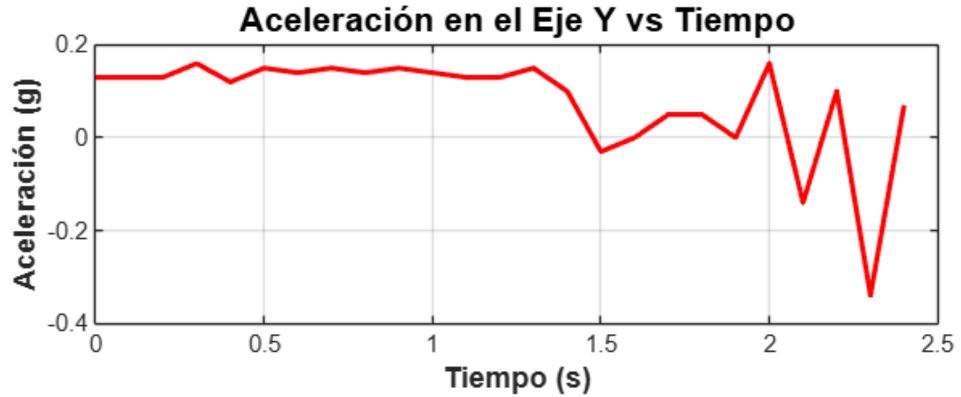
2. Pruebas de Vibración

2.5. Graficar la aceleración función del tiempo para las pruebas de impacto, en donde se aprecie claramente la duración y la intensidad del impacto.

Prueba 1



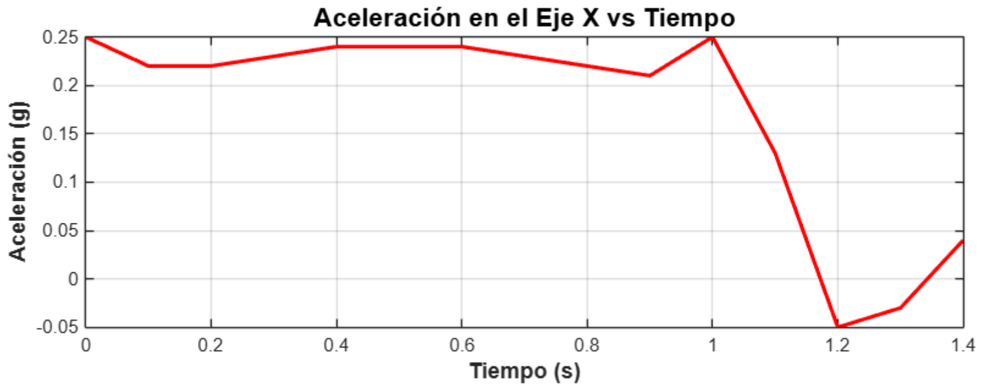
2. Pruebas de Vibración





2. Pruebas de Vibración

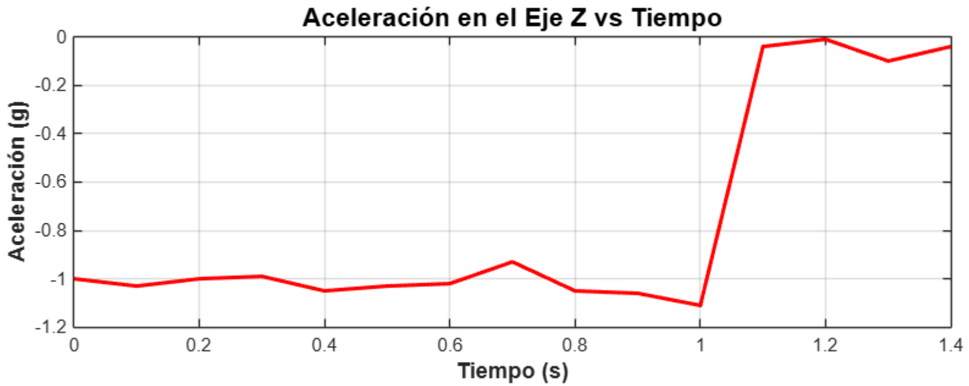
Prueba 2

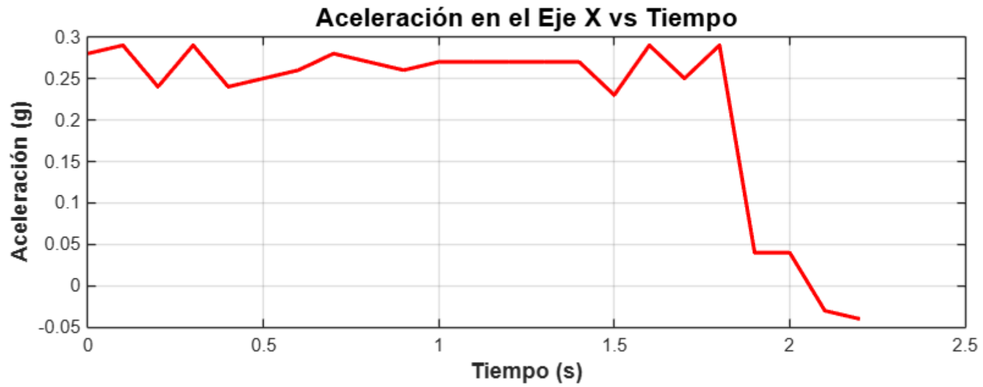




2. Pruebas de Vibración

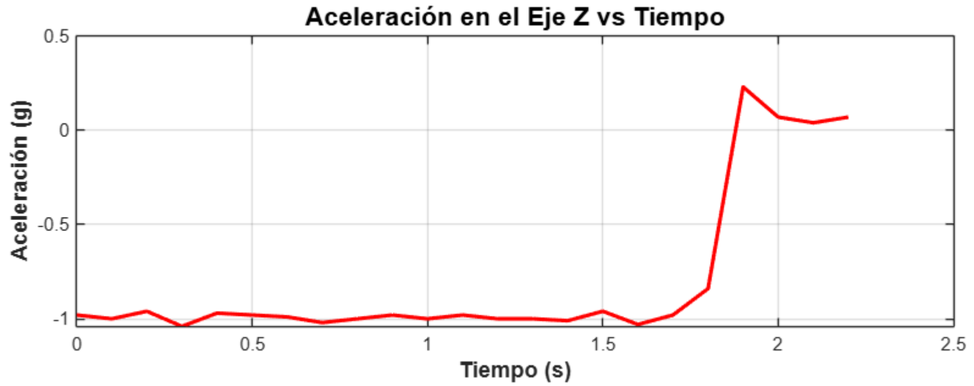
Prueba 3





2. Pruebas de Vibración





2. Pruebas de Vibración

2.6. Llenar la tabla resumen de los datos obtenidos

#	Pruebas	Aceleración máxima	¿Existe daño estructural o falla? Si/No	Medidas correctivas (si fuera necesario)
1.	Vibración aleatoria	*1.5 g (Eje -Z)*	*No*	Se ve conveniente calibrar adecuadamente el sensor (IMU) a fin de evitar errores e imprecisiones.
2.	Impacto	*1.11 g (Eje –Z)*	*No*	-

2. Pruebas de Vibración

2.7. Determina si el CubeSat puede resistir las condiciones de vibración e impacto realizadas.

Al no detectar ningún daño tanto en la estructura como los componentes electrónicos, se concluye que el CubeSat puede resistir las condiciones de vibración e impacto. Es importante comentar la necesidad de contar con el acelerómetro calibrado de la correcta manera a fin de registrar mediciones con sentido bajo el contexto de las pruebas. Además, el centro de masa cercano a la base debido a las baterías permitió un aterrizaje controlado sin rebotes. Esto será controlado mucho más aun con el sistema de amortiguación presentado en el entregable pasado.

2. Pruebas de Vibración

2.8. Presente evidencia audiovisual de la realización de la prueba. (links de fotos y/o video)

https://drive.google.com/drive/folders/1OmYiBUFqBEqPb-U-U29pD8VuwFPag7b8?usp=sharing

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat



Instrucciones de envío

1. Verificar el nombre del archivo según las indicaciones.
2. Subir el archivo a PAIDEIA, sección “Entregables” tarea: “Pruebas ambientales”

Nombre del archivo: NOMBREDELEQUIPO_CNPS_PUCP_QR.pdf

Fecha límite de entrega: 07 de febrero de 2025

COMPETENCIA NACIONAL DE PEQUEÑOS SATÉLITES
CNPS 2024